



Shop Safe AI

Extensão Inteligente para Apoio à Tomada de Decisão em Compras Online

Luiz Eduardo Uber · Engenharia de Software · Centro Universitário Católica de Santa Catarina

O Problema nas Compras Online

O crescimento do e-commerce trouxe conveniência, mas também desafios significativos para o consumidor. A ausência de ferramentas integradas para análise e comparação torna o processo de compra arriscado e ineficiente.

Comparação Difícil

O usuário precisa abrir múltiplas abas e sites diferentes para comparar preços e avaliar alternativas, gerando retrabalho e perda de tempo.

Falta de Confiabilidade

Não há informações claras sobre a reputação das lojas, expondo o consumidor a riscos de golpes, entregas fraudulentas e sites não confiáveis.

Decisão sem Suporte

A tomada de decisão ocorre sem suporte inteligente, aumentando a chance de escolhas inadequadas, preços acima do mercado e experiências negativas.



OBJETIVO

O Que o Shop Safe AI Propõe

Objetivo Geral

Desenvolver uma extensão de navegador que auxilie o usuário na tomada de decisão durante compras online, reduzindo o esforço de pesquisa e aumentando a segurança nas transações.

- Reduzir o esforço do usuário na pesquisa de produtos
- Aumentar a segurança em compras online
- Oferecer recomendações inteligentes e contextualizadas
- Centralizar informações de preço e reputação em uma única interface



SOLUÇÃO

Como Funciona o Shop Safe AI

A solução é uma extensão de navegador que se integra diretamente às plataformas de e-commerce, capturando dados do produto em tempo real e retornando recomendações inteligentes sem que o usuário precise sair da página.



O processo é totalmente automatizado: desde a identificação do produto até a exibição das recomendações, o usuário recebe suporte contextual sem interromper sua navegação.

O Que a Extensão Oferece



Identificação Automática

Reconhecimento automático do produto acessado, extraíndo nome, preço e loja sem intervenção do usuário.



Análise de Confiabilidade

Avaliação da reputação da loja com base em dados de APIs externas e histórico de avaliações.



Comparação de Preços

Busca e comparação de preços em múltiplos e-commerces, apresentando alternativas mais vantajosas.



Recomendações com IA

Sugestões personalizadas geradas pela Google Gemini API, considerando contexto, preço e segurança.

Stack Tecnológico

Frontend

React + TypeScript

Interface reativa e tipada para a extensão de navegador

Vite

Build tool moderno para desenvolvimento ágil e otimizado

Backend & IA

NestJS + Node.js

API robusta e escalável com arquitetura modular

PostgreSQL

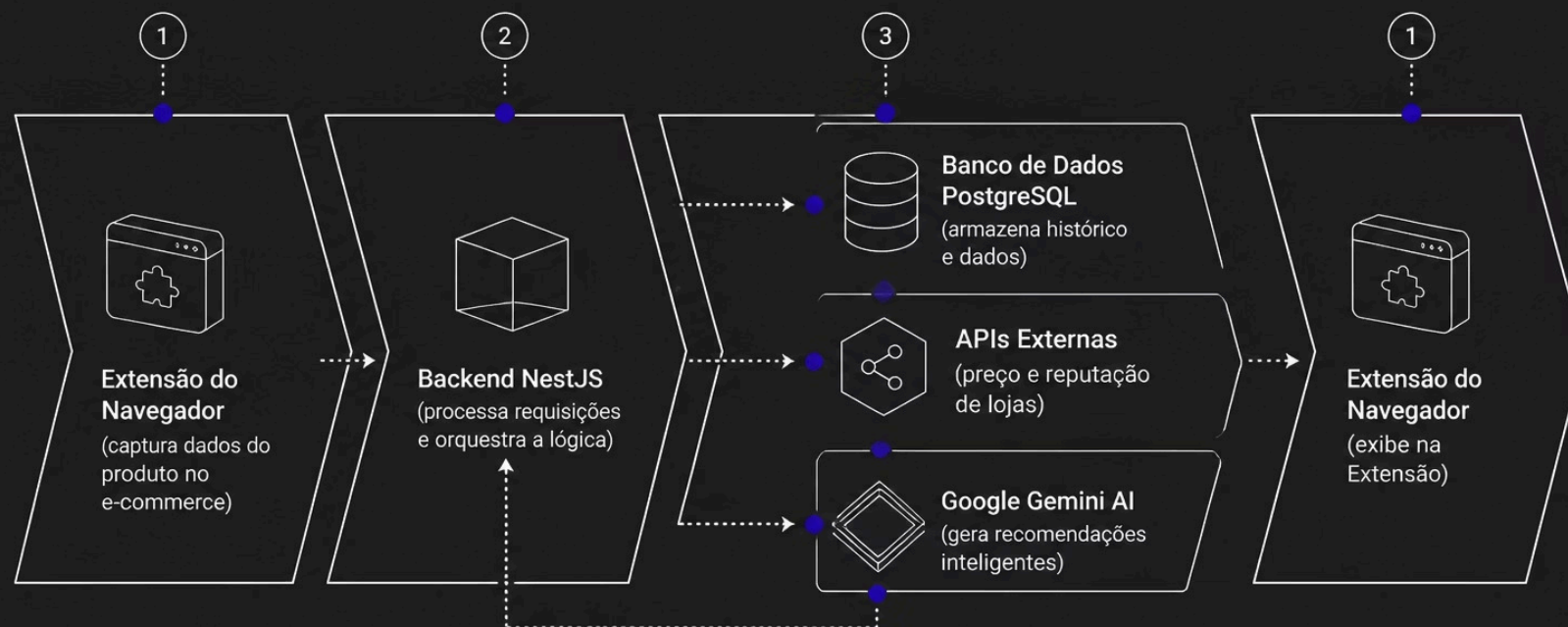
Banco de dados relacional para persistência e histórico

Google Gemini API

Modelo de IA generativa para análise e recomendações

 O projeto também integra APIs externas de preço e reputação para enriquecer a base de dados de análise.

Fluxo do Sistema



A arquitetura segue um padrão cliente-servidor com separação clara de responsabilidades: a extensão atua como cliente leve, enquanto o backend centraliza o processamento, a integração com APIs e a inteligência artificial.

O Que Torna o Shop Safe AI Único

IA Integrada ao Fluxo de Compra

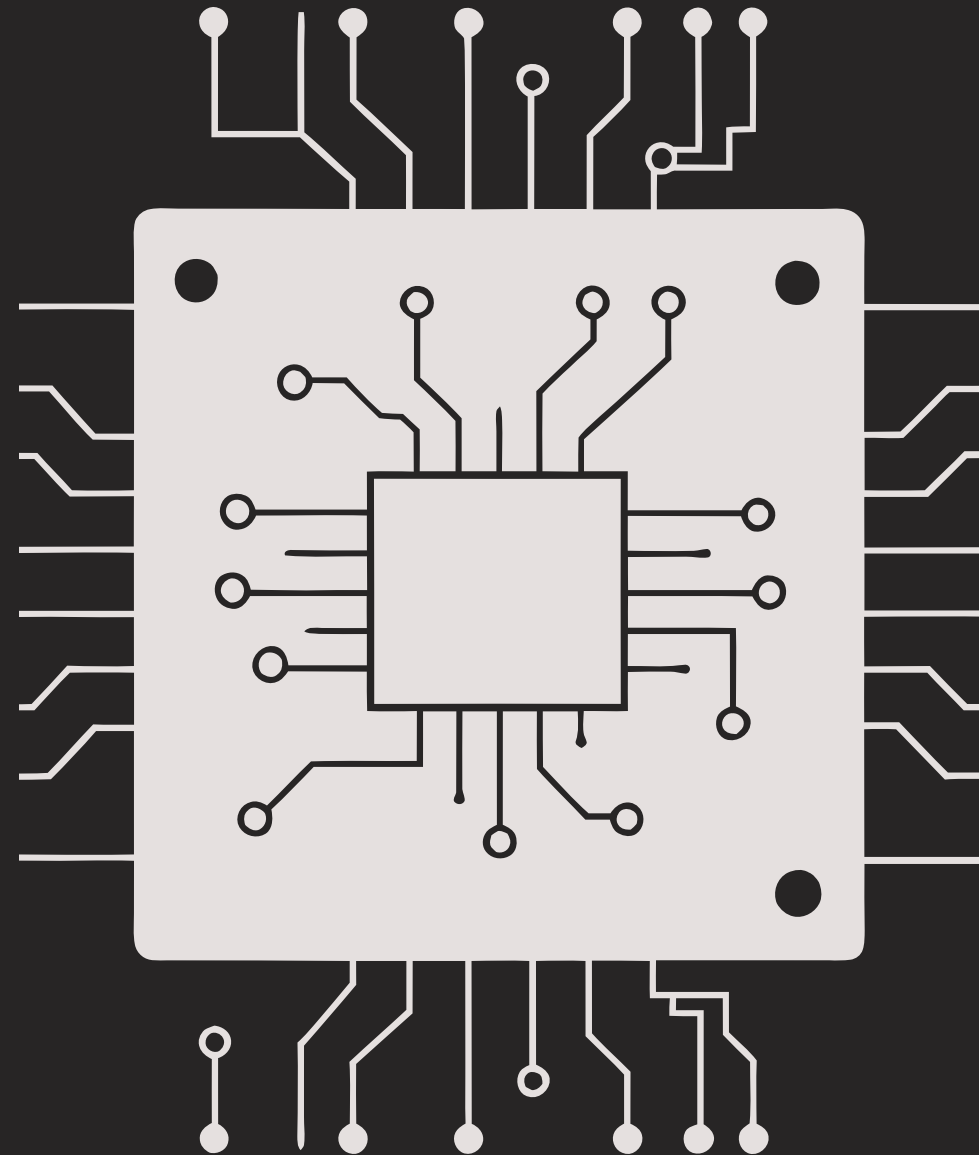
Diferente de comparadores tradicionais, o Shop Safe AI utiliza a Google Gemini API para gerar recomendações contextualizadas, considerando preço, reputação e perfil do produto — não apenas listas estáticas.

Múltiplas Funcionalidades em Uma Extensão

Comparação de preços, análise de confiabilidade e sugestão de alternativas estão consolidados em uma única interface, eliminando a necessidade de múltiplas ferramentas ou abas.

Integração Nativa ao Navegador

A extensão opera dentro do próprio e-commerce, sem redirecionamentos. O usuário recebe informações em tempo real no contexto exato da sua decisão de compra.



Impacto Esperado e Próximos Passos

Resultados Esperados

- Redução significativa do tempo de pesquisa do usuário
- Maior segurança e confiança nas transações online
- Decisões de compra mais informadas e conscientes
- Redução da exposição a lojas não confiáveis

Trabalhos Futuros

01

Aplicação mobile com reconhecimento por câmera

02

Notificações automáticas de queda de preço

03

Histórico de preços com gráficos evolutivos

04

Análise de avaliações de usuários com IA



Conclusão

O **Shop Safe AI** demonstra a aplicação prática e relevante dos conceitos de Engenharia de Software na resolução de um problema real do cotidiano digital. A integração de tecnologias modernas — React, NestJS, PostgreSQL e IA generativa — resulta em uma solução viável, escalável e com potencial de evolução contínua.

✓ Projeto Viável

Arquitetura sólida e tecnologias consolidadas

🎯 Aplicação Prática

Resolução de um problema real do e-commerce

🚀 Potencial de Evolução

Roadmap claro para expansão e melhorias

Obrigado pela atenção!

Luiz Eduardo Uber · Engenharia de Software
Centro Universitário Católica de Santa Catarina

❓ Espaço aberto para perguntas e dúvidas da banca avaliadora.